

Cinématique 3

1. Dans un mouvement circulaire uniforme, on a (cocher les propositions correctes)

- ☐ (A) r constant et non nul
- ☐ (B) r point constant et non nul
- ☐ (C) r point point constant et non nul
- ☐ (D) θ constant et non nul
- ☐ (E) θ point constant et non nul
- ☐ (F) θ point point constant et non nul

2. Dans un mouvement rectiligne uniforme on a (cocher les propositions correctes) :

- ☐ (A) la position constante et non nulle
- ☐ (B) la vitesse constante et non nulle
- ☐ (C) l'accélération constante et non nulle
- ☐ (D) Si le mobile parcourt 3 m en 5 s, il parcourt 6 m en 10 s.

3. Dans un mouvement rectiligne uniformément accéléré on a (cocher la proposition correcte) :

- ☐ (A) la position constante et non nulle
- ☐ (B) la vitesse constante et non nulle
- ☐ (C) l'accélération constante et non nulle
- ☐ (D) Si le mobile parcourt 3 m en 5 s, il parcourt 6 m en 10 s.

4. Dans la formule $x = A \sin (wt + \phi)$

où x est en mètres et t en secondes, on a (cocher les propositions correctes) :

- ☐ A A est une longueur
- ☐ B A est un angle
- ☐ C A n'a pas d'unité
- ☐ D w est en s^{-1}
- ☐ E ϕ est un angle
- ☐ F ϕ est un temps
- ☐ G $\sin(wt + \phi)$ est un angle
- ☐ H $\sin(wt + \phi)$ est un temps
- ☐ I $\sin(wt + \phi)$ n'a pas de dimension
- ☐ J $\sin(wt + \phi)$ est une longueur

5. La question est dans la figure :

Dans le cas général, la dérivée de $r \hat{u}_\theta$ point u de $\hat{u}_\theta$ est :

la dérivée de $r \hat{u}_\theta$ est

- ☐ A (a)
- ☐ B (b)
- ☐ C (c)
- ☐ D (d)
- ☐ E (e)
- ☐ F Aucune bonne réponse

(a) $\dot{r} \hat{u}_\theta + r \ddot{\theta} \hat{u}_\theta$

(b) $\dot{r} \hat{u}_\theta + r \ddot{\theta} \hat{u}_\theta + \dot{r} \dot{\theta}^2 \hat{u}_r$

(c) $\ddot{r} \hat{u}_\theta + r \ddot{\theta} \hat{u}_\theta + \dot{r} \dot{\theta}^2 \hat{u}_r$

(d) $\dot{r} \hat{u}_\theta + r \ddot{\theta} \hat{u}_\theta + 2 \dot{r} \dot{\theta} \hat{u}_r$

(e) $\dot{r} \hat{u}_\theta + r \ddot{\theta} \hat{u}_r + \dot{r} \dot{\theta}^2 \hat{u}_r$

6. Un point M se déplace à vitesse angulaire constante sur une ellipse. Son accélération est (cocher la bonne réponse)

- ☐ A (a)
- ☐ B (b)
- ☐ C (c)
- ☐ D (d)
- ☐ E (e)
- ☐ F (f)
- ☐ G Aucune bonne réponse

(a) $\ddot{r} \hat{u}_r + \dot{r} \dot{\theta} \hat{u}_\theta - r \dot{\theta}^2 \hat{u}_r$

(b) $\ddot{r} \hat{u}_r + 2 \dot{r} \dot{\theta} \hat{u}_\theta + r \dot{\theta}^2 \hat{u}_r$

(c) $\ddot{r} \hat{u}_r - 2 \dot{r} \dot{\theta} \hat{u}_\theta - r \dot{\theta}^2 \hat{u}_r$

(d) $\ddot{r} \hat{u}_r + 2 \dot{r} \dot{\theta} \hat{u}_\theta - r \dot{\theta}^2 \hat{u}_r$

(e) $2 \dot{r} \dot{\theta} \hat{u}_\theta - r \dot{\theta}^2 \hat{u}_r$

(f) $\ddot{r} \hat{u}_r + \dot{r} \dot{\theta} \hat{u}_\theta + r \dot{\theta}^2 \hat{u}_r$